

nie final

Problem 1. Niech $A \subset \{1, 2, \dots, 2008\}$ będzie takim zbiorem, że dla dowolnych $x, y \in A$, $x \neq y$, liczba $x + y$ nie jest podzielna przez 1004. Wyznacz, wraz z dowodem, maksymalna możliwa liczność zbioru A .

Problem 2. Wyznacz wszystkie rzeczywiste pary (a, b) spełniające równanie

$$(a^2 + 1)(b^2 + 1) = (ab + 1)(a + b).$$

Problem 3. Wyznacz wszystkie uporządkowane pary dodatnich liczb całkowitych (x, y) spełniające równanie

$$2^x = 3^y + 7.$$

Problem 4. Niech P_6 będzie foremnym (6)-katem o polu 1. Zastępujemy dwa kolejne boki AB , BC wielokąta przez odcinki AM , MN , NC , gdzie M i N są środkami odpowiednio odcinków AB i BC . W ten sposób otrzymujemy nowy wypukły wielokąt.

Kolejno konstruujemy wielokąty $P_6, P_7, \dots$ wykonując dowolne takie przycięcia. Udowodnij, że dla każdego $n \geq 6$ pole wielokąta P_n jest co najmniej $\frac{1}{2}$.

final

Problem 1. Niech AA_1, BB_1, CC_1 będą wysokościami ostrokatnego trójkąta ABC . Niech O będzie punktem wewnątrz trójkąta $A_1B_1C_1$. Niech M, N, P będą rzutami prostokątnymi punktu O odpowiednio na proste AA_1, BC, BB_1 , a Q, R, S rzutami punktu O odpowiednio na proste CA, CC_1, AB . Udowodnij, że proste MN, PQ oraz RS są współpękowe

Problem 2. Niech a, b będą dodatnimi liczbami całkowitymi takimi, że $2a + 1$ oraz $2b + 1$ są względnie pierwsze. Wyznacz wszystkie możliwe wartości

$$\gcd(2^{2a+1} + 2^{a+1} + 1, 2^{2b+1} + 2^{b+1} + 1).$$

Problem 3. Niech X będzie zbiorem skończonym. Niech $A_1, \dots, A_m$ oraz $B_1, \dots, B_m$ będą podzbiórmi X takimi, że

$$\begin{aligned} |A_i| &= r, & |B_i| &= s, \\ A_i \cap B_i &= \emptyset & \text{dla każdego } i, \\ A_i \cap B_j &\neq \emptyset & \text{dla } i \neq j. \end{aligned}$$

Udowodnij, że

$$m \leq \binom{r+s}{r}.$$